裝訂處

數位邏輯設計實驗結報

- 實驗班別：■資工(星期三)
- 實驗名稱：(四) BCD 碼加法器
- 實驗日期：2025 年 3 月 19 日
- 組別編號：22
- 成員名單：

[實驗目的]

本次實驗我們利用 7 進位的方式去完成 BCD 加法器。

[實驗原理]

一種以 4 個位元的二進位數來代表 1 個位元的十進位數之數碼稱為「BCD 碼 」。當十進數位小於或等於 9 時,BCD 碼與二進位碼完全相同,當十進位碼大於 9 時,BCD 碼與二進位碼就不一樣了。「BCD 加法器」是直接對兩個二進位數做加法運算,其結果直接以十進位數來表示。

因每一個位元之十進位數不會超過 9,所以兩個十進位數相加連同考慮前一級之進位來看,其最大相加情況為 9+9+1=19。我們將和的範圍分為「A」、「 B」、「C」三個部分。和小於或等於時,即為「A」部分,不必作修正,當大於 9 時,(即「B」、「C」部分),必須將二進位碼再加「6」作為進位修正。

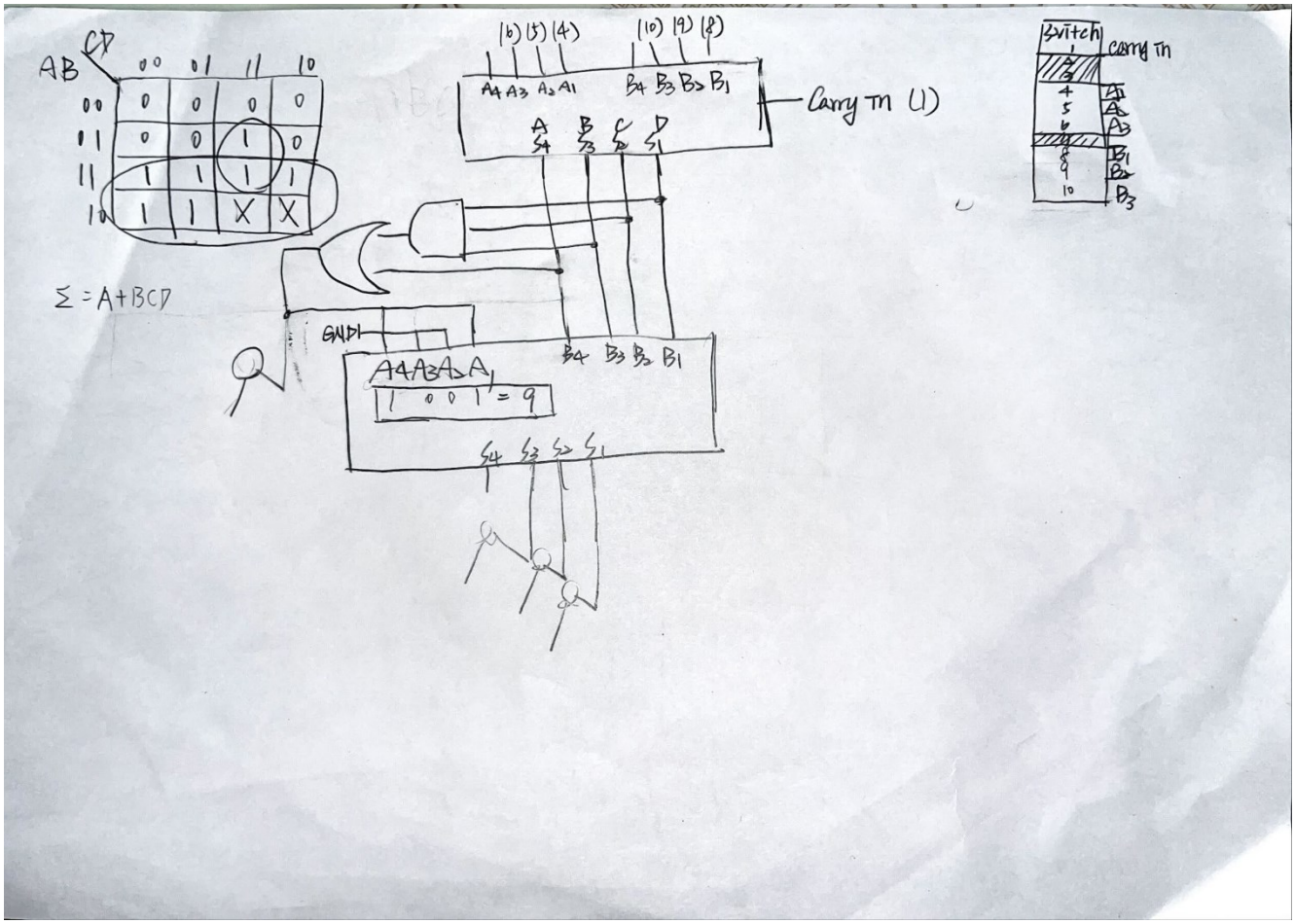
表一

十進位碼之和	二進位碼之和					BCD 碼之和				
	C_8	B_4	B_3	B_2	B_1	C_5	S_4	S_3	S_2	S_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

以上兩者相同 ↑ ↓ 以下兩者相差 0110

表一、二進制加法結果與 BCD 碼的對照表

[實驗過程和記錄]

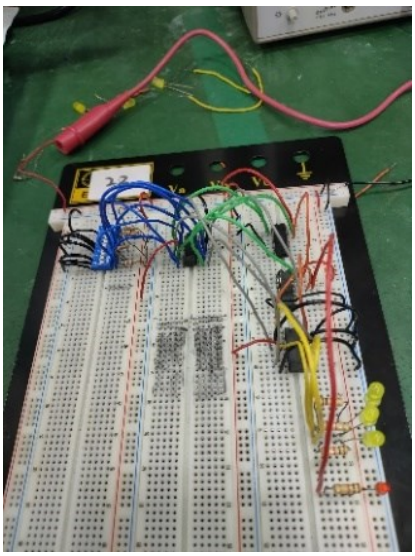


圖一、七進位的電路圖

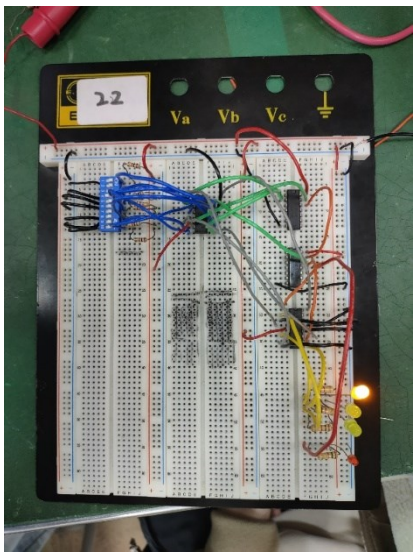
本次我們要用七進位的方式去實作 BCD 加法器，從原理一知道有 A、B、Cin，其中 A、B 是利用二進位的方式表達，利用 switch 去模擬這三個輸入，由於是用七進位，所以 A+B+Cin 的最大值分別是 6+6+1=13，當加法後的值超過 6 便會進位，故 7~13 表示為 1，0~6 表示為 0，14~16 則是 don't care。

我們繪製 K-map，去設計電路來處理進位問題，以及用設計的電路去接燈泡來表達有無進位。最終我們需要利用第二個 83 來處理減去進位，利用 7 的二補數（+1001=9=-7 的概念）去實作，最後得出 1 個 carry(紅燈)跟 s4~s1(黃燈)來表達最終結果（因為為 7 進位，故 S4 始終不亮，可以省略)。

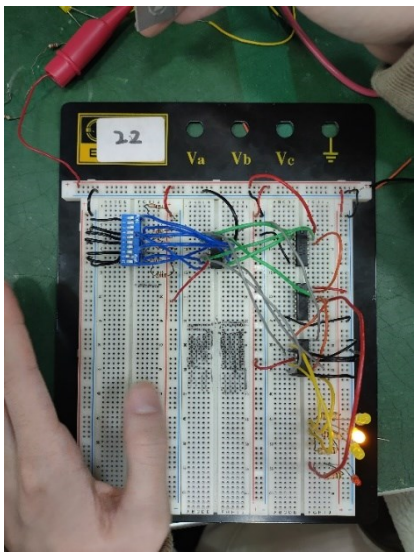
[所有輸入訊號的對應輸出]



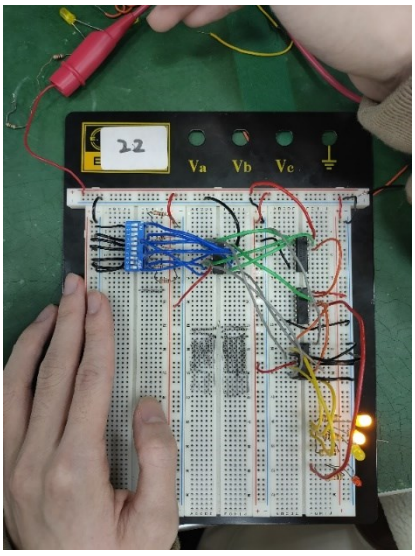
0



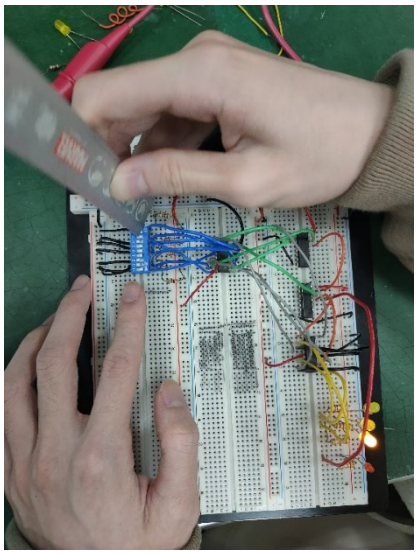
1



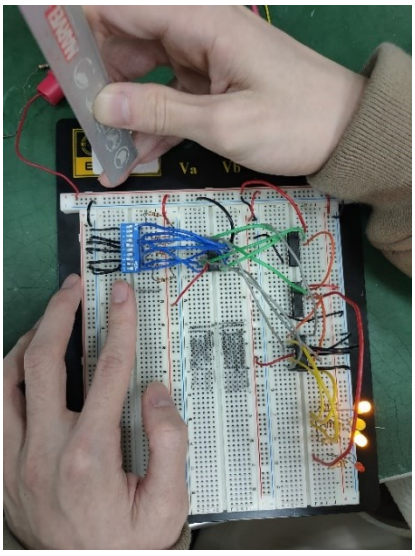
2



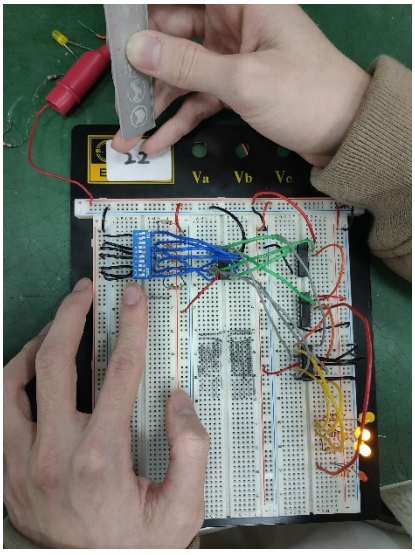
3



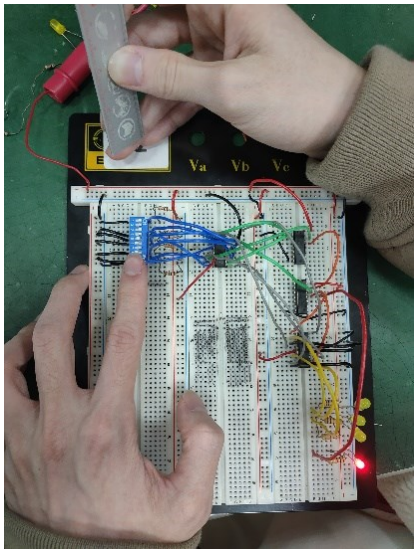
4



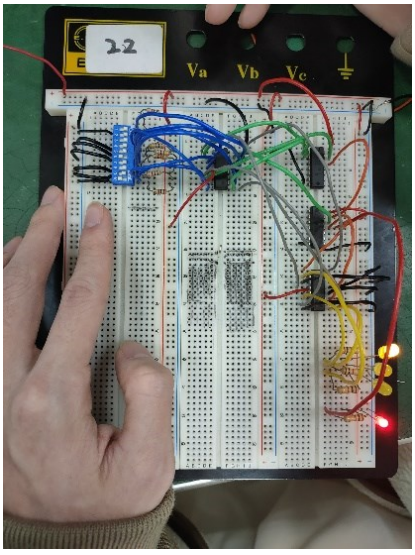
5



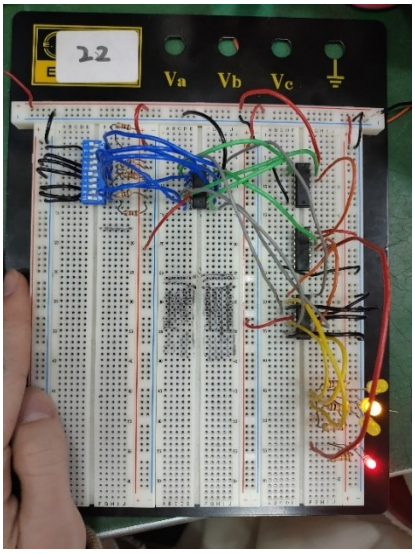
6



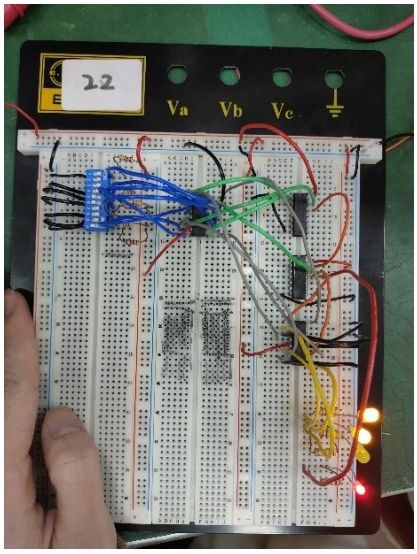
7



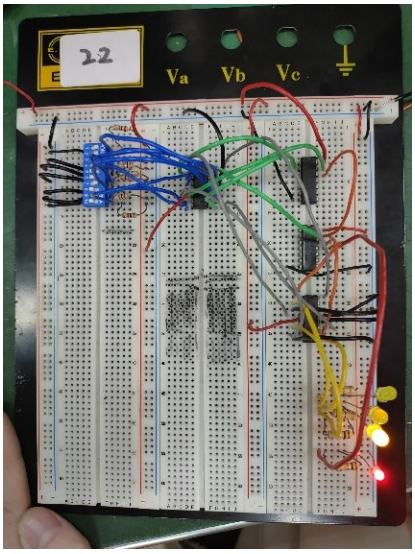
8



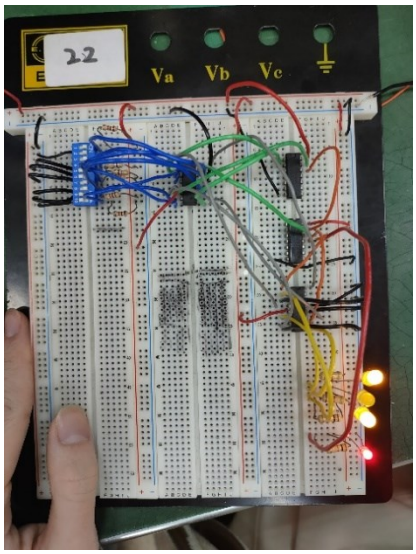
9



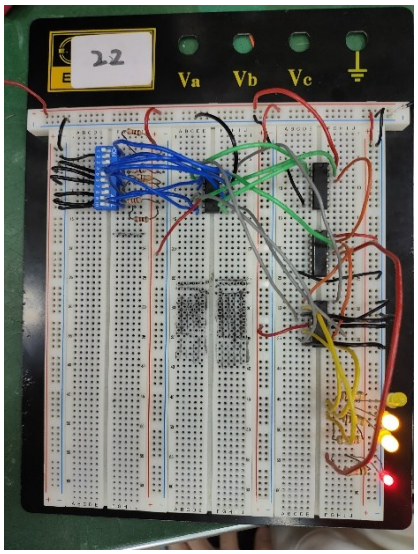
10



11



12

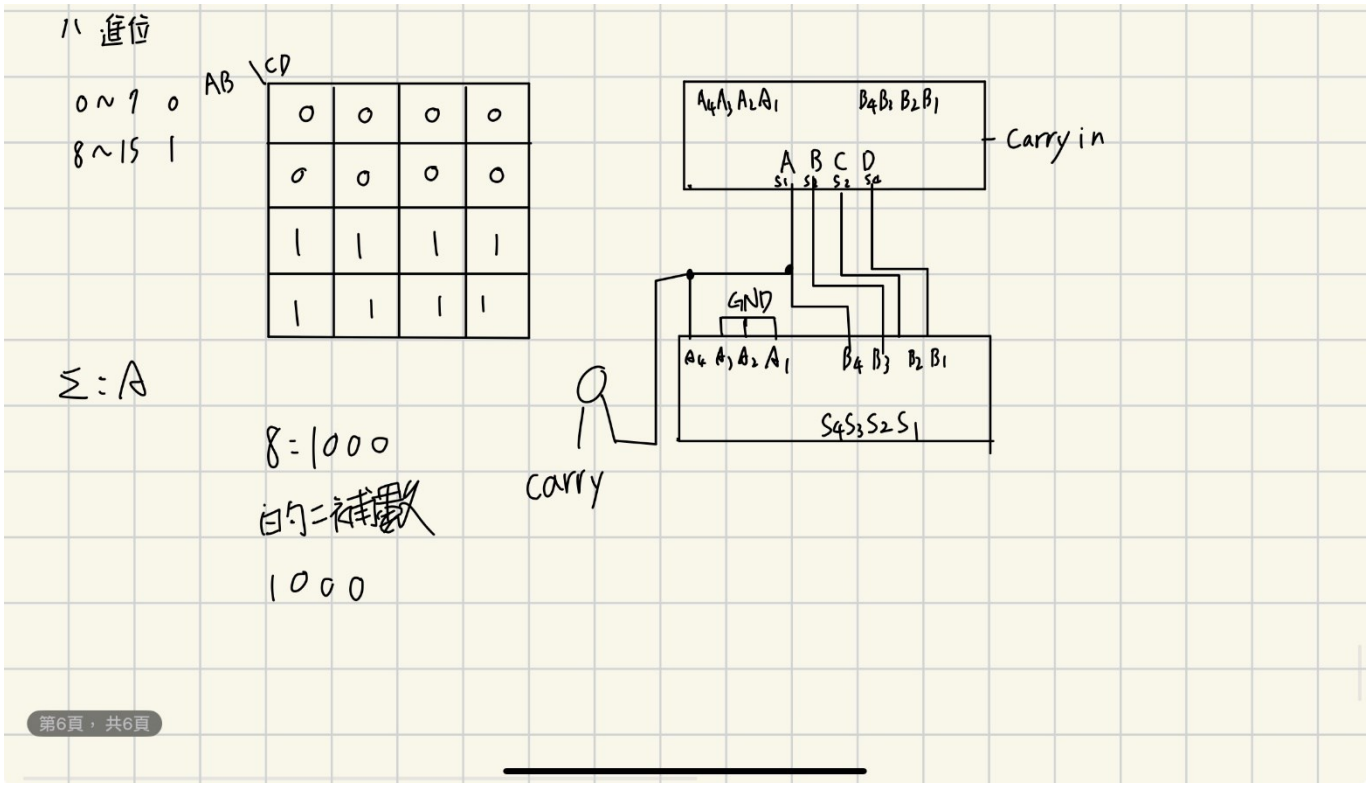


13

.

.

[結報題目：設計八進制電路圖]



八進制的 K-map 和電路圖